

FLOWDAR

Specifications Frontend Angular 21+ — v3

Nlend Max — Angular Talent Lab 2026 — Orange Digital Center Douala

Le backend est developpe par Mr Ebanga Arnaud. Angular consomme uniquement l'API REST qu'il fournit. Angular ne calcule jamais le score et ne fait jamais de requete directe a OpenWeatherMap ou Google Elevation.

1. Stack technique

Couche	Technologie	Usage
Framework	Angular 21+ (standalone components)	Structure, routing, services, formulaires reactifs
Styles	TailwindCSS	UI responsive mobile-first
Carte	Google Maps JavaScript API	Affichage carte, marqueurs colores avec score numerique
Itinéraires	Google Maps Directions API	Calcul itineraire evitant zones alertees
Autocomplete	Google Maps Places API	Champ destination (Ecran 5)
Temps reel	Firebase Firestore (onSnapshot)	Alertes et scores en temps reel sans rechargement
Auth	Firebase Auth	Email/password + Google Sign-In
Fichiers	Firebase Storage	Photos signalement
HTTP	Angular HttpClient	Appels vers API REST backend Mr Ebanga Arnaud
Offline	Firestore persistence + localStorage	Consultation hors connexion
Deploiement	Firebase Hosting	Mise en ligne gratuite

Cles API cote Angular : Google Maps (JavaScript, Directions, Places) et Firebase sont necessairement exposees dans environment.ts — c'est normal pour ces services. Elles DOIVENT etre protegees par des restrictions HTTP referrer dans Google Cloud Console et Firebase Console avant le deploiement. OpenWeatherMap et Google Elevation ne sont JAMAIS cote Angular (passent par le backend).

```
npm install @angular/google-maps # Google Maps natif Angular
npm install @angular/fire # Firebase
```

2. Structure des dossiers

```
src/app/
├── core/
│   ├── services/
│   │   ├── alerte.service.ts          → CRUD alertes (API REST + Firestore
onSnapshot)
│   │   ├── score.service.ts          → Scores actuels par zone depuis GET
/api/scores
│   │   ├── auth.service.ts           → Firebase Auth
│   │   ├── maps.service.ts           → Google Maps + itinéraires
│   │   └── weather.service.ts        → Meteo depuis GET /api/meteo/*
│   └── guards/
│       ├── auth.guard.ts             → Redirige vers /auth si non connecte
│       └── no-auth.guard.ts          → Redirige vers / si deja connecte
├── features/
│   ├── carte/
│   │   ├── carte.component.ts
│   │   ├── carte-marqueur.component.ts → Marqueur colore + score numerique
│   │   └── carte-bottomsheet.component.ts → Popup au clic
│   ├── alerte-detail/
│   │   ├── alerte-detail.component.ts
│   │   └── score-breakdown.component.ts → Barre segmentee 4 facteurs (NOUVEAU
v3)
│   ├── confirmation-list.component.ts
│   ├── alertes-preventives/
│   │   └── alertes-preventives.component.ts
│   ├── signalement/
│   │   ├── signalement.component.ts
│   │   ├── step-zone.component.ts     → Zone connue OU 'zone inconnue + GPS'
│   │   ├── step-details.component.ts
│   │   └── step-recap.component.ts
│   ├── itineraire/
│   │   ├── itineraire.component.ts
│   │   └── itineraire-carte.component.ts
│   ├── historique/
│   │   └── historique.component.ts
│   └── auth/
│       ├── auth.component.ts
│       ├── login.component.ts
│       └── register.component.ts
└── shared/
    ├── components/
    │   ├── navbar/
    │   ├── alerte-card/
    │   ├── score-badge/               → Badge numerique 0-100 + couleur
    │   ├── badge-niveau/              → Badge Leger/Moyen/Dangereux
    │   ├── badge-statut/              → Badge Actif/Resolu/Preventif
    │   └── meteo-bandeau/
```

```
└─ pipes/  
   └─ temps-ecoule.pipe.ts
```

3. Routes et guards

Route	Composant	Acces	Guard
/	CarteComponent	Tout le monde	Aucun
/alerte/:id	AlerteDetailComponent	Tout le monde	Aucun
/preventives	AlertesPreventivesComponent	Tout le monde	Aucun
/itineraire	ItineraireComponent	Tout le monde	Aucun
/historique	HistoriqueComponent	Tout le monde	Aucun
/signaler	SignalementComponent	Connecte uniquement	AuthGuard
/auth	AuthComponent	Non connecte uniquement	NoAuthGuard

4. Detail des 7 ecrans

Ecran 1 — Carte principale

- Carte Google Maps plein ecran
- Marqueurs colores avec score numerique : jaune (30-60) / orange (60-85) / rouge (>85)
- Marqueur bleu = position actuelle
- Bandeau meteo : pluie actuelle en mm/h pour le quartier le plus proche
- Bouton flottant 'Signaler une zone' (FAB)
- Bottom navigation : Carte / Preventives / Itineraire / Historique / Profil
- Mise a jour temps reel via Firestore onSnapshot
- Clic marqueur → bottom sheet (quartier, score, niveau, heure, nb confirmations) → bouton Voir le detail
- Hors connexion → alertes cache + bandeau 'Donnees hors ligne — derniere MAJ HH:MM'

Ecran 2 — Detail d'une alerte

- Quartier + score numerique (ex: 87/100) + badge niveau colore
- Source : Detection automatique / Signalement citoyen / ONACC officiel
- Heure + temps ecoule (pipe : 'il y a 2h')
- Badge type : PREVENTIVE (bleu) ou ACTIVE (rouge) — jamais PREVENTIVE + DANGEREUX

- Decomposition du score en barre segmentee horizontale (composant score-breakdown) : Meteo X/40 + Historique X/30 + Citoyens X/20 + Geographie X/10
- Nombre de confirmations
- Boutons 'Confirmer' et 'C'est passe' (connecte uniquement — redirige vers /auth sinon)
- Liste des confirmations avec horodatage

Ecran 3 — Alertes preventives

- Bandeau previsions meteo heure par heure
- Liste zones a risque dans les 6 prochaines heures (score previsionnel > 30)
- Triees par heure prevue, chaque carte : quartier + heure + score + niveau (max moyen — jamais dangereux en preventif)

Ecran 4 — Signalement citoyen (3 etapes)

- Etape 1 : Option A — quartier connu (liste déroulante GET /api/zones-a-risque) OU Option B — 'Zone non repertoriee' (geolocalisation GPS) + selecteur niveau
- Etape 2 : textarea description + upload photo optionnel (Firebase Storage)
- Etape 3 : recapitulatif + bouton Envoyer + message 'Si 5 citoyens confirment, cette zone apparaîtra sur la carte'

Ecran 5 — Itineraire sur

- Champ destination (autocomplete Google Places) + depart = position actuelle
- Bouton 'Calculer l'itineraire sur'
- Carte avec itineraire bleu, zones alertees en rouge
- Bandeau : 'Itineraire modifie — evite Ndokotti (score 87) et Bepanda (risque a 17h)'
- Bandeau vert si aucune zone alertee sur le trajet

Ecran 6 — Historique

- Filtre par quartier
- Alertes passees : date, duree, score, confirmations
- Stat : 'Ndokotti — 12 alertes ce mois, score moyen : 74'

Ecran 7 — Connexion / Inscription

- Logo Flowdar centre, toggle Login/Inscription
- Email + mot de passe + Google Sign-In
- Quartier de domicile (inscription uniquement)
- Redirection vers / apres connexion

5. Services Angular

score.service.ts

```
getScoresActuels()      // GET /api/scores → { zone_id, score, niveau }[]
getScoreZone(zoneId)    // Score d'un quartier spécifique
```

alerte.service.ts

```
getAlertesActives()      // Firestore onSnapshot – temps reel
getAlerteById(id)        // GET /api/alertes/:id (avec score_detail)
getAlertesPreventives()  // GET /api/alertes?type=preventive
getHistorique(quartier)  // GET /api/alertes/historique/:quartier
confirmerAlerte(id)      // POST /api/alertes/:id/confirmer
resoudreAlerte(id)       // POST /api/alertes/:id/resoudre
signalerZone(signalement) // POST /api/alertes/signaler
                          // zone connue : { zone_id, niveau, description }
                          // zone inconnue : { lat, lng, niveau, description }
```

maps.service.ts

```
initialiserCarte(element)
ajouterMarqueur(alerte)      // Couleur + score numerique sur le marqueur
supprimerMarqueurs()
calculerItineraire(origin, dest, zonesAEviter) // Directions API
getPositionActuelle()        // Promise<{lat, lng}>
```

6. Ce qu'Angular recoit du backend

Angular ne calcule jamais le score. Il ne fait jamais de requete directe a OpenWeatherMap ou Google Elevation. Tout passe par le backend.

Endpoint	Methode	Utilise dans	Ce qu'Angular recoit
/api/alertes	GET	Carte (Ecran 1)	Alertes avec score, niveau, type, lat, lng
/api/alertes/:id	GET	Ecran 2	Alerte + score_detail (4 facteurs)
/api/alertes/:id/confirmer	POST	Ecran 2	Confirmation enregistree
/api/alertes/:id/resoudre	POST	Ecran 2	Alerte resolue
/api/alertes/signaler	POST	Ecran 4	zone_id OU lat/lng + niveau + description

Endpoint	Methode	Utilise dans	Ce qu'Angular recoit
/api/alertes/historique/:q	GET	Ecran 6	Alertes passees + score moyen
/api/zones-a-risque	GET	Ecran 4	Quartiers connus + coordonnees
/api/scores	GET	score.service	Score actuel chaque zone
/api/itineraire	POST	Ecran 5	Coordonnees GPS zones actives a eviter
/api/meteo/actuelle	GET	weather.service	Pluie mm/h par zone
/api/meteo/previsions	GET	Ecran 3	Score previsionnel + heure par zone

7. Variables d'environnement Angular

```
// src/environments/environment.ts
export const environment = {
  production: false,
  backendUrl: 'http://localhost:3000', // URL API Mr Ebanga Arnaud
  googleMapsApiKey: '...',           // Restreindre HTTP referrer dans Cloud
  Console
  firebaseConfig: {                   // Restreindre dans Firebase Console
    apiKey: '...',
    authDomain: '...',
    projectId: '...',
    storageBucket: '...',
    messagingSenderId: '...',
    appId: '...'
  }
};
```

8. Comportements hors connexion

Situation	Comportement
Pas de reseau au demarrage	Alertes cache localStorage + bandeau 'Donnees hors ligne — HH:MM'
Reseau coupe en cours	Firestore offline persistence automatique
Signalement sans reseau	File d'attente localStorage, envoi a la reconnexion
Carte sans reseau	Message 'Carte indisponible hors ligne — liste des alertes disponible'
Retour en ligne	Firestore resync auto, scores et alertes mis a jour

9. Checklist de livraison frontend

1. Angular 21+ initialise (ng new flowdar --standalone)
2. TailwindCSS configure
3. Firebase configure (Auth + Firestore offline + Storage)
4. Google Maps integre (@angular/google-maps) avec restriction HTTP referrer
5. 7 routes et 2 guards (auth + no-auth) configurees
6. score.service.ts : lit GET /api/scores et affiche score numerique sur les marqueurs
7. alerte.service.ts : gere zones connues ET inconnues (lat/Ing GPS citoyen)
8. score-breakdown.component : barre segmentee 4 facteurs (Ecran 2)
9. Ecran 4 step-zone : option 'Zone non repertoriee + GPS'
10. Ecran 2 : badge type (PREVENTIVE/ACTIVE) + jamais PREVENTIVE DANGEREUX
11. Comportement offline teste (cache + Firestore persistence)
12. Deploiement Firebase Hosting avec restriction HTTP referrer configuree